Infecções Intra-Abdominais Complicadas e Controle de Foco

Recorte desta aula: o controle de foco — momento, via, extensão, reoperação e falha

APRESENTAÇÃO	Lhorrainy Barbosa Nogueira (R3-HSR)
ORIENTAÇÃO	Dr. Cervantes Caporossi
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Helena / Secretaria Municipal de Saúde
DATA E LOCAL	11 de janeiro de 2027 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Sartelli M et al. Intra-abdominal infections survival guide. World J Emerg Surg. 2024 [3] · Coccolini F et al. WSES/GAIS/SIS-E/SIS-A 2023 [7]

Parte 2 do tema · a 40ª (21/12/2026) cobriu reconhecimento, ressuscitação e antibiótico

Quatro perguntas orientam a aula

1 Em sepse ou choque séptico por infecção intra-abdominal, quais achados definem controle de foco imediato versus breve otimização para uma intervenção mais segura?

Seção 1 · resposta na seção 6

2 Quando um abscesso deve ser tratado inicialmente por drenagem percutânea e quando a anatomia ou a peritonite favorecem exploração operatória?

Seção 2 · resposta na seção 6

3 Na peritonite secundária, como decidir entre ressecção com anastomose, estoma, controle de danos e reoperação planejada?

Seções 3–4 · resposta na seção 6

4 Após controle de foco adequado, quais critérios justificam antibiótico curto e descalonamento, e quais sugerem falha?

Seção 5 · resposta na seção 6

Mensagem O foco se controla na hora certa, pela via certa e na extensão que a fisiologia permite.

Ref.: [3, 7]

O que vimos na 40ª: reconhecer, ressuscitar e acertar o antibiótico

1

Reconhecer

Choque séptico = vasopressor para PAM ≥ 65 + lactato > 2 mmol/L [10]. No WISS, mortalidade global 9,2% [12].

2

Ressuscitar

Antibiótico em ≤ 1 h no choque; ≥ 30 mL/kg em 3 h; noradrenalina para PAM 65 [6].

3

Antibiótico curto

Com foco controlado, 4 dias fixos bastam (STOP-IT) [4].

Mensagem Hoje: o que a 40ª deixou para o cirurgião — quando, por onde e quanto operar.

Ref.: [4, 6, 10, 12]

Uma paciente entra em choque no 5º dia de uma sigmoidectomia

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Mulher, 71 anos, diabética
CIRURGIA	Sigmoidectomia eletiva com anastomose colorretal (adenocarcinoma), 5° dia
QUADRO	Dor abdominal difusa, distensão, FC 124 bpm
FISIOLOGIA	PAM 60 após 2 L; noradrenalina 0,3 µg/kg/min; lactato 5 mmol/L

Operar agora ou otimizar? Dreno ou laparotomia? Refazer a anastomose?

- Caso didático, montado com dados das fontes
- Volta em quatro pontos e fecha no fim

MENSAGEM

Na peritonite pós-operatória, a causa mais comum é a deiscência [3].

Ref.: [3]

Sumário

1 Imediato × breve otimização

2 Drenagem percutânea × cirurgia

3 Anastomose, estoma ou controle de danos

4 Abdome aberto e reoperação

5 Falha após o controle

6 Respostas e forja

Mensagem Do quando ao como, do como ao quanto — e o que fazer quando não deu certo.

Choque e peritonite difusa mandam operar já; o restante admite horas de otimização

Achado	Momento do controle de foco	Fonte
Choque séptico ou choque que não estabiliza	Imediato, durante a ressuscitação	[6, 16]
Peritonite difusa ou perfuração livre	Exploração imediata	[7, 9]
Peritonite pós-operatória	Controle cirúrgico imediato (1C)	[8]
Choque com fonte indefinida na imagem	Explorar mesmo sem fonte definida	[3]
Sepse sem choque, infecção localizada	≤ 6 h no alto risco · ≤ 12 h no baixo risco	[1]
Estável, sem falência orgânica	Pode adiar até 24 h, com antibiótico e vigilância	[9]

Mensagem Breve otimização é horas, não dias; a classe C opera durante ou após ressuscitação adequada [7].

Ref.: [1, 3, 7, 8, 9, 16]

De volta à paciente: peritonite pós-operatória com choque vai para a sala agora

CASO DIDÁTICO · RETORNO

LEITURA	Peritonite pós-operatória + choque séptico
DECISÃO	Controle cirúrgico imediato (WSES 2017, 1C) [8]
JUNTO	Ressuscitação continua na sala [6, 7]
ANTIBIÓTICO	Amplo espectro hospitalar; considerar equinocandina (deiscência) [3]

A TC já foi feita: dreno ou laparotomia?

- Não "estabilizar na UTI e operar amanhã" [6, 16]
- Ressuscitar não é pré-requisito absoluto da cirurgia [7]

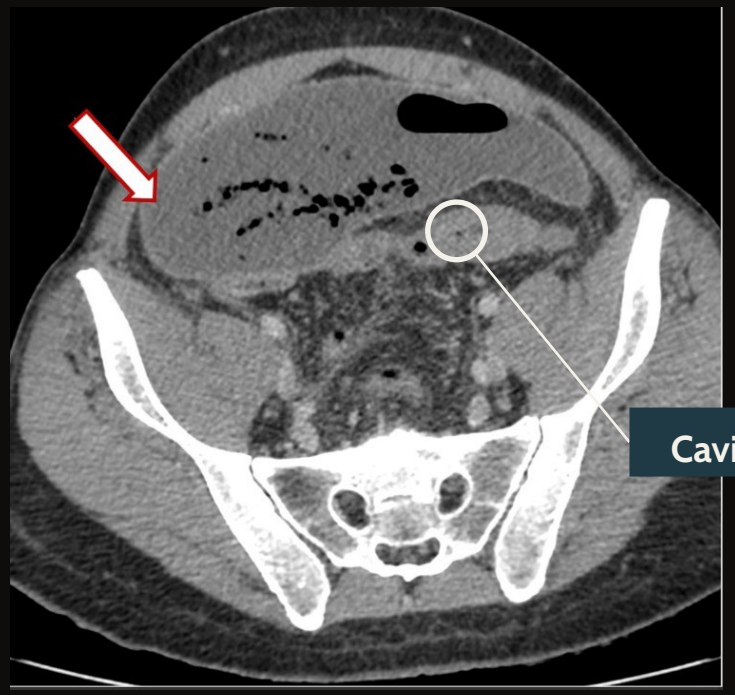
MENSAGEM

No choque, otimizar é ressuscitar a caminho da sala, não no lugar dela.

Ref.: [3, 6, 7, 8, 16]

A DP pode ser ponte: o abscesso esvazia e o paciente não melhora

FASE 1 DE 3 · ANTES



TC axial da pelve com contraste; anterior em cima; direita do paciente à esquerda da imagem.

Mensagem Outro paciente (relato de caso): homem de 44 anos, diverticulite perfurada, 20 × 8 × 19 cm.

Fonte: Naraynsingh et al., 2026 · Fig. 1 · CC BY 4.0 · PMC13108830 · Ref.: [3, 9]

A DP pode ser ponte: o abscesso esvazia e o paciente não melhora

FASE 2 DE 3 · DRENAGEM



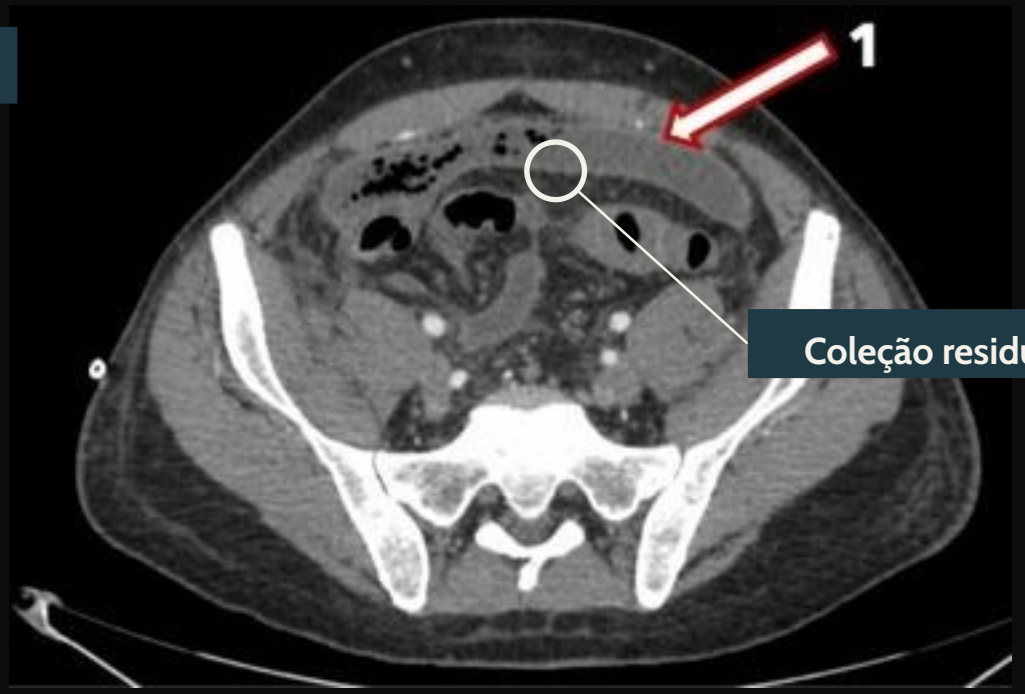
Pus espesso drenado (3 L no total)

Foto à beira do leito: bolsa coletora graduada do dreno percutâneo.

Mensagem Radiologia intervencionista: 3 L de pus espesso.

A DP pode ser ponte: o abscesso esvazia e o paciente não melhora

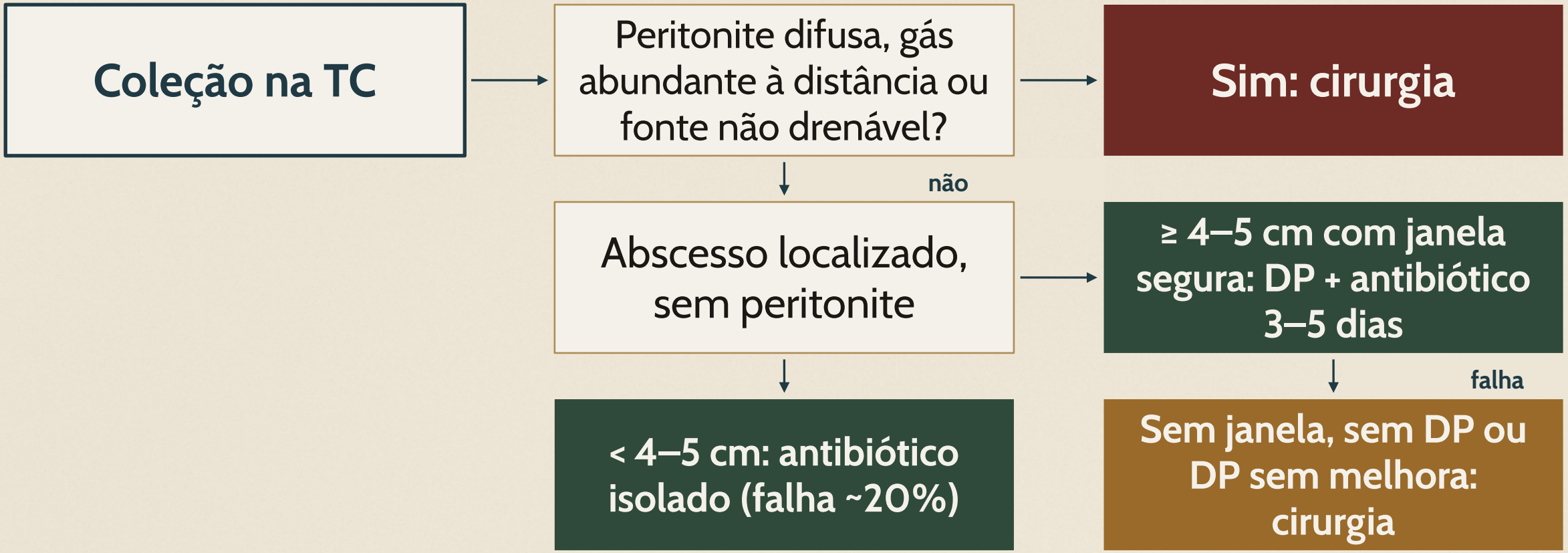
FASE 3 DE 3 · 20 H DEPOIS



TC axial da pelve, mesma convenção: anterior em cima; direita do paciente à esquerda.

Mensagem DP curativa em > 80%; ponte em 5–10% [3]. Aqui foi ponte: seguiu para laparotomia.

A anatomia e a peritonite decidem entre dreno, antibiótico e laparotomia



Mensagem Gás abundante à distância: ~60% de falha do tratamento não operatório [3].

Ref.: [3, 6, 7, 9, 22]

O caminho errado: insistir no dreno quando a peritonite é difusa

CAMINHO ERRADO

"Choque, líquido livre difuso e pneumoperitônio: drenar a coleção pélvica e reavaliar amanhã."

O QUE ACONTECE

- A fonte continua contaminando: dreno não controla peritonite difusa [7, 9]
- No choque por perfuração GI, sobrevida 0% quando a cirurgia passou de 6 h [16]
- Falha do controle de foco é preditor independente de morte [19]

POR QUE ERRA

Drenagem percutânea é para abscesso localizado com janela segura; peritonite difusa pede exploração imediata, com raríssimas exceções [7, 9].

Mensagem Dreno trata coleção; não trata cavidade contaminada.

Ref.: [7, 9, 16, 19]

A TC da paciente mostra peritonite difusa: a via é a laparotomia

CASO DIDÁTICO · RETORNO

TC	Coleção pélvica de 6 cm com gás + líquido livre difuso e pneumoperitônio
LEITURA	Peritonite difusa: cirurgia, não DP [7, 9]
CONTRAFACTUAL	Coleção única de 6 cm, janela transglútea, sem peritonite, estável: DP + antibiótico [3, 9]

Na laparotomia: refazer a anastomose, Hartmann ou controle de danos?

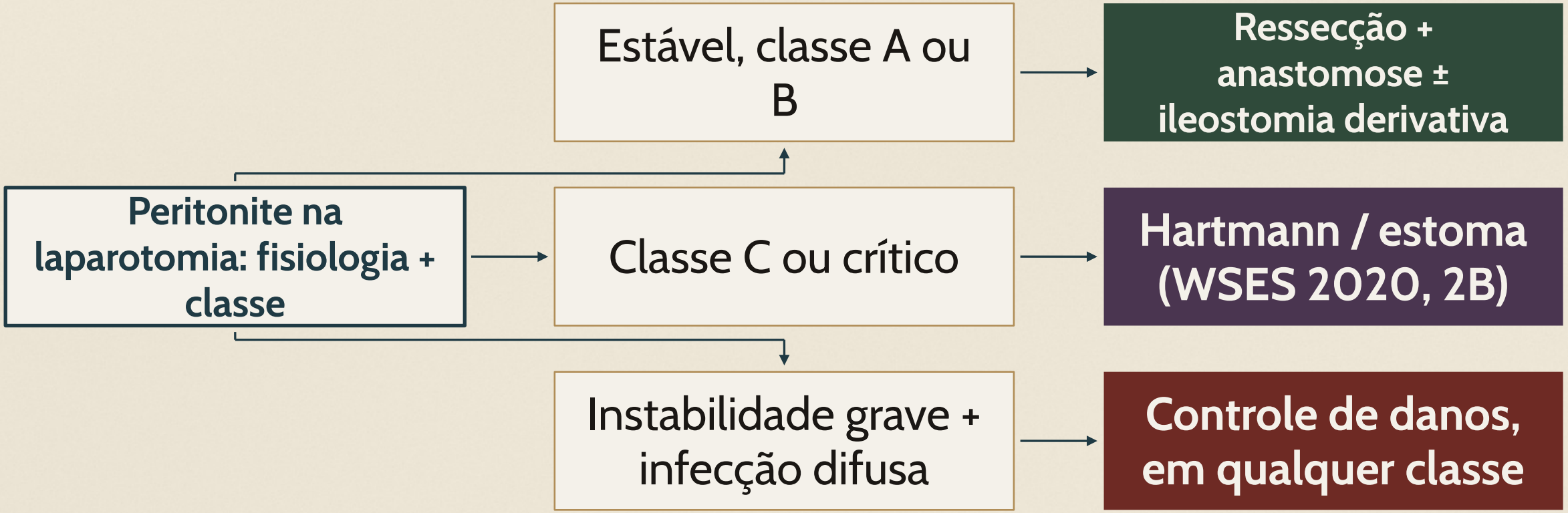
- A mesma coleção muda de via conforme o resto da cavidade
- DP resolve ~85% quando a indicação é boa [3]

MENSAGEM

Tamanho: antibiótico ou dreno.
Peritonite: dreno ou cirurgia.

Ref.: [3, 7, 9]

Na mesa, a fisiologia e a classe do paciente escolhem o procedimento



Mensagem Classe A: hígido · B: comorbidade maior ou imunocomprometimento moderado · C: doença avançada ou imunocomprometimento grave [7].

Ref.: [7, 22]

A WSES 2023 aplica a mesma lógica à diverticulite e à úlcera perfurada

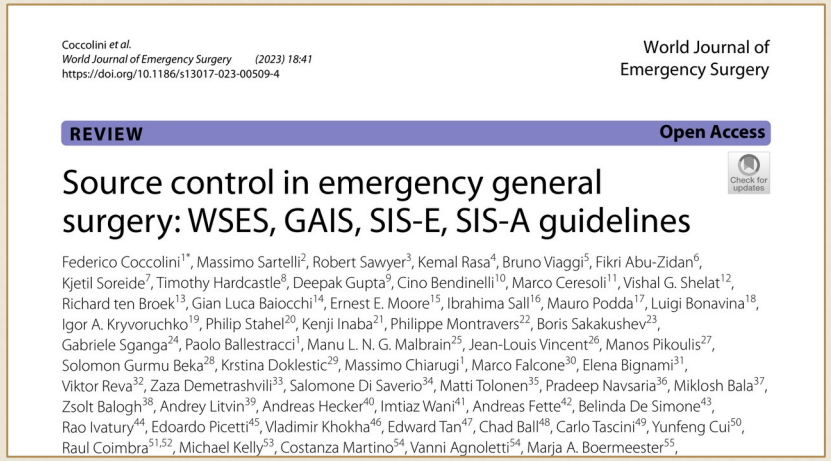
Class A	Complicated (Stage 1 or 2a)	No	Abscess drainage*	Short course
	Complicated (Stage 2b or higher)	Urgent	Colonic resection ± primary anastomosis/stoma	Yes
Class B	Complicated (Stage 1 or 2a)	No*	Abscess drainage*	Short course
	Complicated (Stage 2b or higher)	Urgent	Colonic resection ± primary anastomosis/stoma	Yes
Class C	Uncomplicated	No	No	Short course
	Complicated	Emergent/Urgent	Hartmann procedure ± Physiology restoring therapies	Yes
Critically ill	-	Emergent/Urgent	Damage control ± Physiology restoring therapies	Yes

Patients	Surgery	Source control	
		Operative	Antibiotic therapy
Class A	Urgent	Surgical repair/resection	Short course
Class B	Emergent/Urgent	Surgical repair/resection	Short course
Class C	Emergent/Urgent	Surgical repair/resection	Yes
Critically ill	Emergent/Urgent	Damage control ± Physiology restoring therapies	Yes

Tabelas originais (inglês), recortadas. Esquerda: diverticulite esquerda (colunas: classe, doença, cirurgia, procedimento, antibiótico). Direita: perfuração gastroduodenal.

Fonte: Coccolini et al., 2023 · Fig. 4, 7 · CC BY 4.0 · PMC10362628 · Ref.: [7]

A fonte: WSES 2023 — controle de danos independentemente da classe



Coccolini *et al.*
World Journal of Emergency Surgery (2023) 18:41
https://doi.org/10.1186/s13017-023-00509-4

World Journal of Emergency Surgery

REVIEW Open Access

Source control in emergency general surgery: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A guidelines

Federico Coccolini[1*], Massimo Sartelli[2], Robert Sawyer[3], Kemal Rasa[4], Bruno Viaggi[5], Fikri Abu-Zidan[6], Kjetil Soreide[7], Timothy Hardcastle[8], Deepak Gupta[9], Cino Bendinelli[10], Marco Ceresoli[11], Vishal G. Shelat[12], Richard ten Broek[13], Gian Luca Baiocchi[14], Ernest E. Moore[15], Ibrahima Sall[16], Mauro Podda[17], Luigi Bonavina[18], Igor A. Kryvoruchko[19], Philip Stahel[20], Kenji Inaba[21], Philippe Montravers[22], Boris Sakakushev[23], Gabriele Sganga[24], Paolo Ballestracci[1], Manu L. N. G. Malbrain[25], Jean-Louis Vincent[26], Manos Pikoulis[27], Solomon Gurmu Beka[28], Krstina Doklestic[29], Massimo Chiarugi[1], Marco Falcone[30], Elena Bignami[31], Viktor Reva[32], Zaza Demetrashvili[33], Salomone Di Saverio[34], Matti Tolonen[35], Pradeep Navsaria[36], Miklosh Bala[37], Zsolt Balogh[38], Andrey Litvin[39], Andreas Hecker[40], Imtiaz Wani[41], Andreas Fette[42], Belinda De Simone[43], Rao Ivatury[44], Edoardo Picetti[45], Vladimir Khokha[46], Edward Tan[47], Chad Ball[48], Carlo Tascini[49], Yunfeng Cui[50], Raul Coimbra[51,52], Michael Kelly[53], Costanza Martino[54], Vanni Agnoletti[54], Marja A. Boermeester[55],

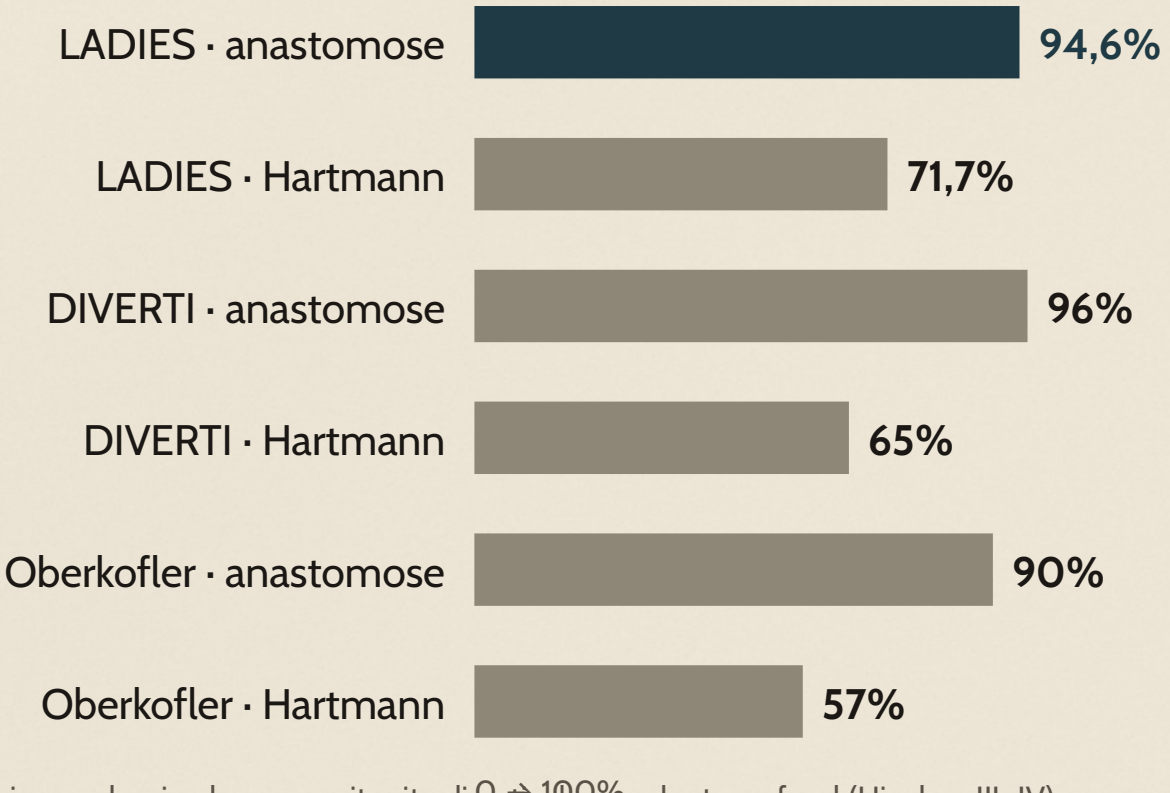
In the event of severe hemodynamic instability and dif- fuse intra-abdominal infection, damage control proce-dure should be considered independently from the class of patient.

TRADUÇÃO Diante de instabilidade hemodinâmica grave e infecção intra-abdominal difusa, o controle de danos deve ser considerado independentemente da classe do paciente.

Fonte: Coccolini et al., World J Emerg Surg 2023 [7] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

No estável, a anastomose primária devolve o trânsito sem custar vidas

Sem estoma em 12 meses (LADIES) e estoma revertido (DIVERTI, 18 m; Oberkofler) — %



Ensaios randomizados em peritonite diverticular purulenta ou fecal (Hinchey III–IV).

- LADIES: morbidade 44% × 39%; mortalidade 3% × 6% [24]
- DIVERTI: mortalidade 4% × 7,7% (NS) [23]
- Excluíram instáveis e imunossuprimidos [23–25]

MENSAGEM

Essa evidência vale para o estável — não para a nossa paciente.

Ref.: [23, 24, 25]

Na laparotomia da paciente, a fisiologia indica controle de danos

CASO DIDÁTICO · RETORNO

ACHADO	Deiscência de 50% da circunferência, peritonite fecal
FISIOLOGIA	Noradrenalina sobe para 0,5; alças edemaciadas
CLASSE	C, em extremis
CONDUTA	Desfazer a anastomose, fechar o coto, lavar, abdome aberto [3, 7, 22]

E depois: reoperar quando — por calendário ou sob demanda?

- Anastomose primária é do estável classe A/B [7, 24]
- Instabilidade grave + infecção difusa: controle de danos [7]

MENSAGEM

Controle de danos troca a anatomia de hoje pela fisiologia de amanhã.

Ref.: [3, 7, 22, 24]

Sumário — onde estamos

1 Imediato × breve otimização — CONCLUÍDA

2 Drenagem percutânea × cirurgia — CONCLUÍDA

3 Anastomose, estoma ou controle de danos — CONCLUÍDA

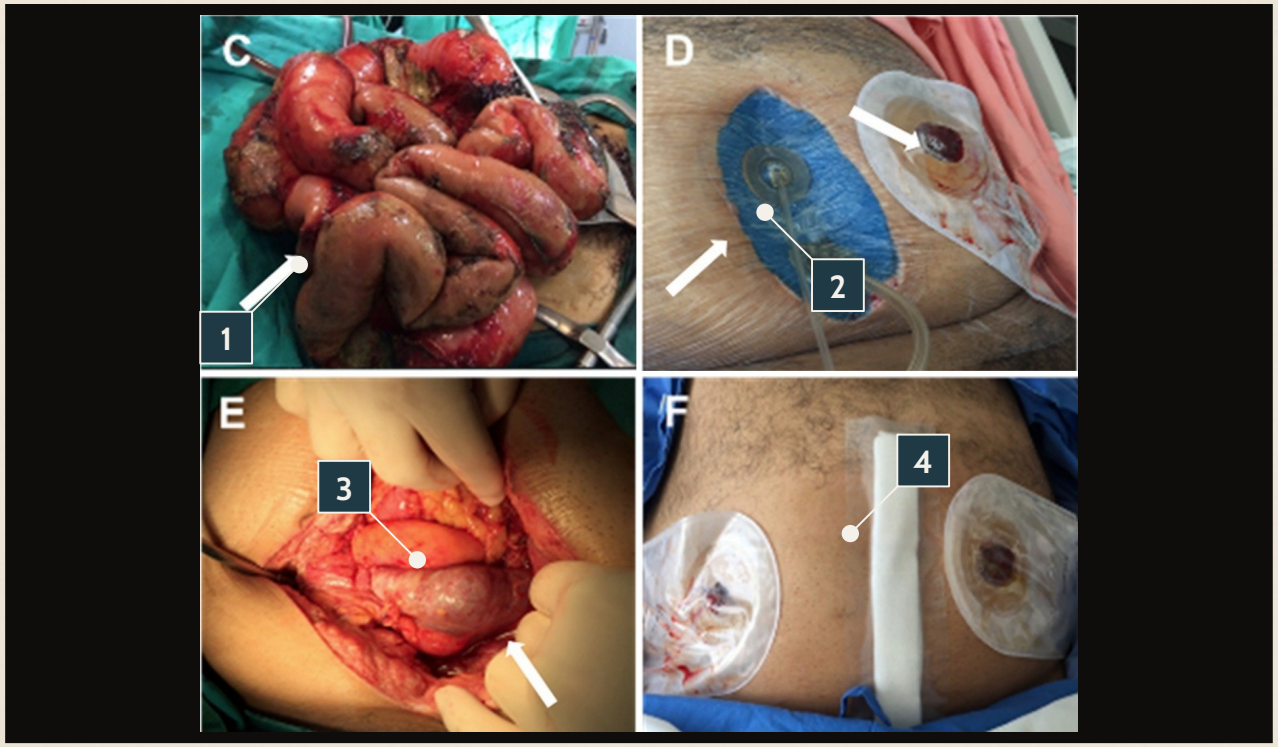
4 Abdome aberto e reoperação

5 Falha após o controle

6 Respostas e forja

Mensagem Segunda metade: o abdome aberto, a reoperação, a falha e as respostas.

O controle de danos tem tempos: abrir, controlar, reexplorar e fechar



Diverticulite perfurada com peritonite difusa (outro paciente). C e E: vista de cima, decúbito dorsal; D e F: parede anterior.

1. Peritonite supurativa difusa na laparotomia (C)
2. Abdome aberto com pressão negativa e instilação; colostomia temporária (D)
3. Abdome aberto às 72 h, na reexploração (E)
4. Parede fechada: fáscia e pele (F)

Mensagem Reconstruir em 24–48 h após ressuscitar; fechar a fáscia em 4–7 dias [3, 8, 22].

Fonte: Fernandez et al., 2019 · Fig. 7 (C–F) · CC BY 3.0 · PMC6823022 · Ref.: [3, 8, 22]

No abdome aberto, protegem-se as alças e traciona-se a fáscia para fechar cedo

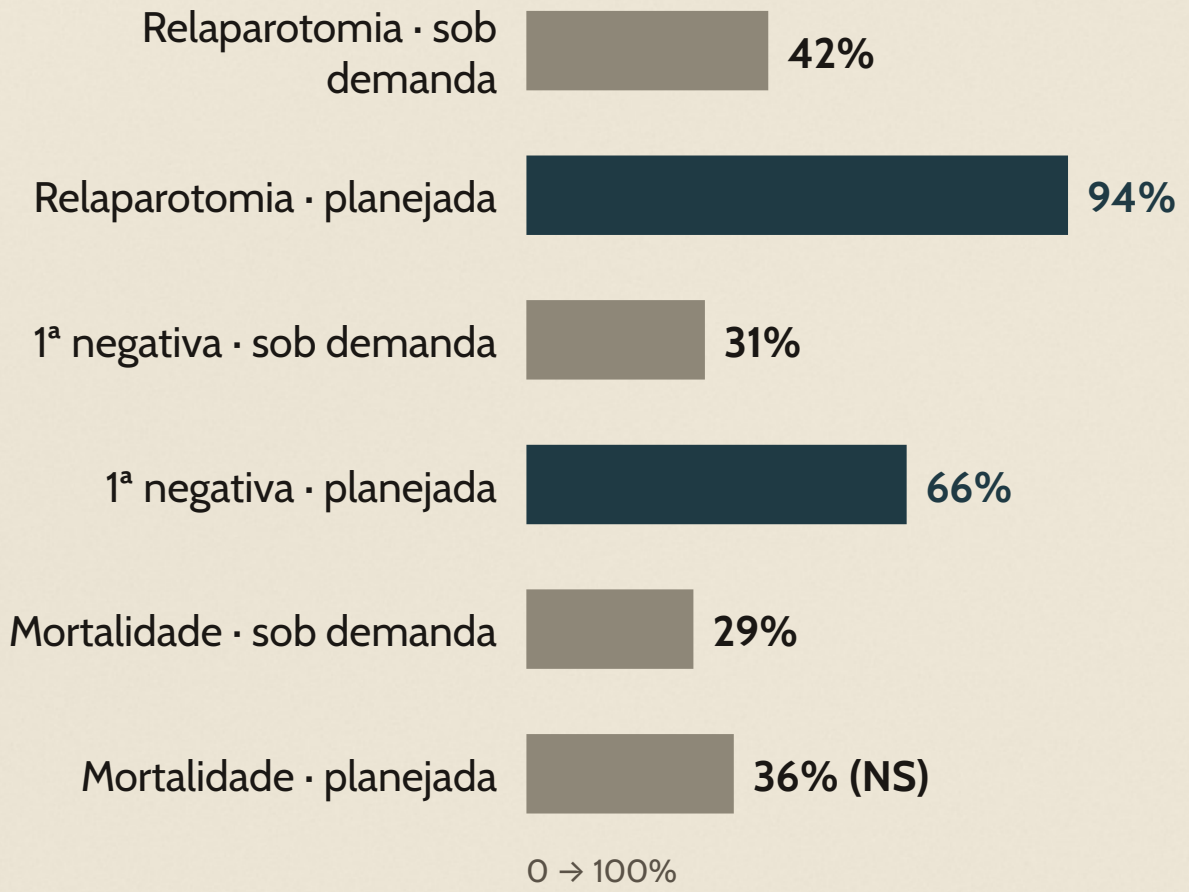


Esquerda e centro: abdome séptico, vista de cima (figuras sem legenda no artigo). Direita: tela tracionando a fáscia, vista lateral, cranial à esquerda.

Mensagem Fechar fáscia com fáscia em 4–7 dias [8]; no máximo 7 [3] — o papel do abdome aberto na sepse ainda está em teste [3, 7].

A planejada não reduziu a mortalidade e mais que dobrou as relaparotomias

RELAP — sob demanda × planejada (n = 232; APACHE II ≥ 11), %



- UTI 7 × 11 dias; internação 27 × 35 dias [5]
- Custo direto 23% menor [5]
- Metanálise: OR 0,70 (0,27–1,80), NS [20]

MENSAGEM

Sob demanda é a regra; planejada só no second look [3, 8].

Ref.: [5, 20]

A fonte: RELAP — menos reoperações, mortalidade sem diferença

1. JAMA. 2007 Aug 22;298(8):865-72. doi: 10.1001/jama.298.8.865.

Comparison of on-demand vs planned relaparotomy strategy in patients with severe peritonitis: a randomized trial.

van Ruler O(1), Mahler CW, Boer KR, Reuland EA, Gooszen HG, Opmeer BC, de Graaf PW, Lamme B, Gerhards MF, Steller EP, van Till JW, de Borgie CJ, Gouma DJ, Reitsma JB, Boermeester MA; Dutch Peritonitis Study Group.

did not have a significantly lower rate of death or major peritonitis-related morbidity compared with the planned relaparotomy group but did have a substantial reduction in relaparotomies, health care utilization, and medical costs.

TRADUÇÃO Na peritonite secundária grave (APACHE-II ≥ 11), a relaparotomia sob demanda não reduziu significativamente morte/morbidade em relação à planejada, mas reduziu relaparotomias, uso de recursos e custos (n = 232).

Fonte: van Ruler et al., JAMA 2007 (RELAP) [5] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

O caminho errado: relaparotomia planejada de rotina para toda peritonite grave

CAMINHO ERRADO

"Peritonite grave: programar relaparotomias até a cavidade ficar limpa, em todos os pacientes."

O QUE ACONTECE

- 94% reoperados; 66% das primeiras relaparotomias negativas [5]
- Mortalidade sem ganho: 36% × 29% (NS) [5]
- Mais 4 dias de UTI e 23% a mais de custo [5]

POR QUE ERRA

Sob demanda é a 1ª escolha na sepse abdominal (Sartelli, forte; WSES 2017, 2A). Reoperação programada só como second look do controle de danos [3, 8].

Mensagem Reoperar por calendário expõe à anestesia quem não precisava.

Ref.: [3, 5, 8]

Depois do controle, piora clínica é foco não controlado até prova em contrário

1

Disfunção que persiste

Falência orgânica persistente ou progressiva é o melhor indicador de infecção em curso [8].

→

2

Sinais após 5–7 dias

Febre, leucocitose ou íleo após 5–7 dias de antibiótico pedem investigação [3, 8].

→

3

Imagem antes de antibiótico novo

TC ou US: coleção, deiscência, foco extra-abdominal, causa não infecciosa [9].

→

4

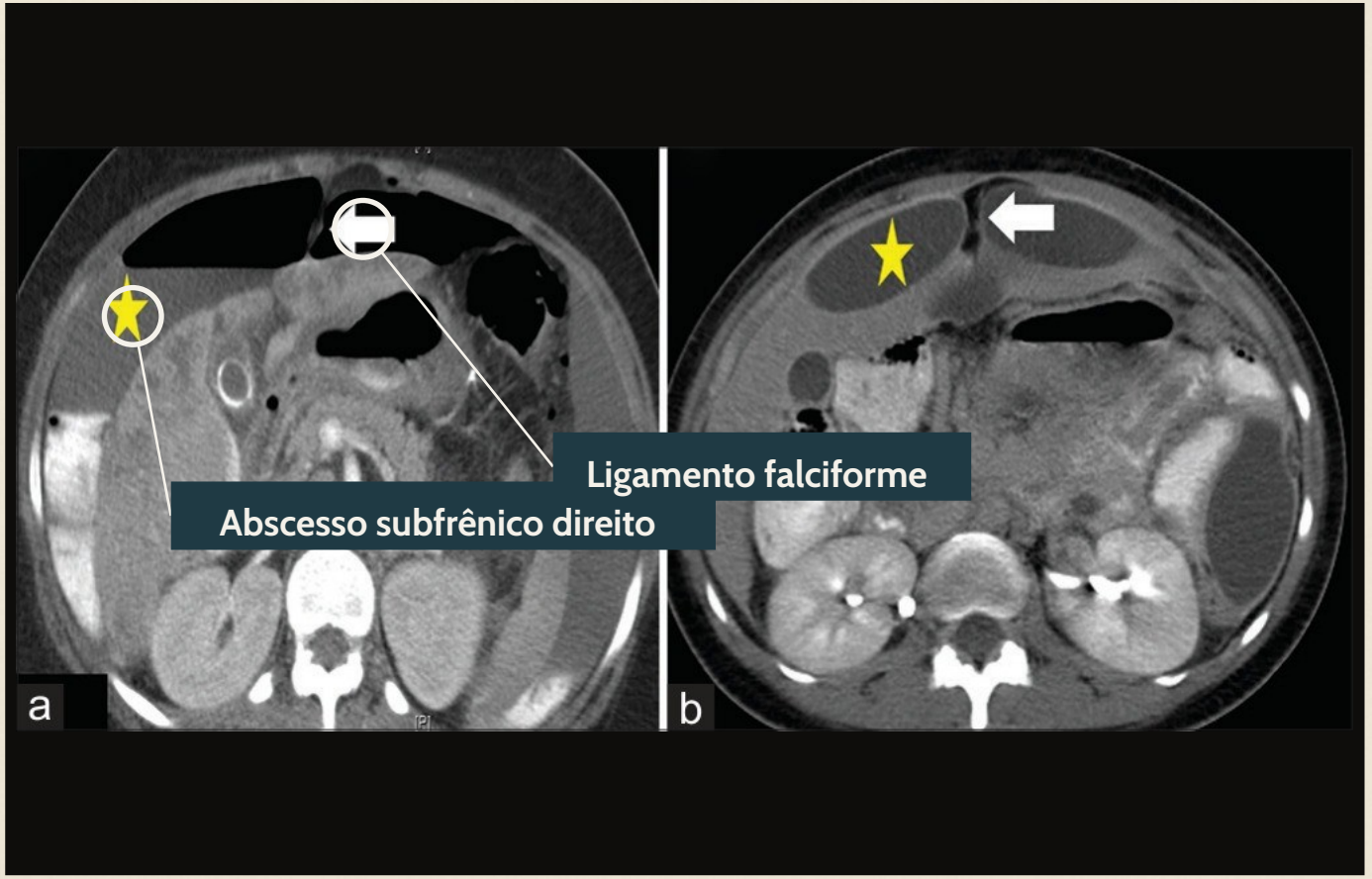
Reintervir sob demanda

DP se houver janela; relaparotomia se não houver [3, 5].

Mensagem Divergência: Sartelli suspende o antibiótico para investigar; a IDSA mantém o eficaz contra o germe isolado [3, 9].

Ref.: [3, 5, 8, 9]

Desfecho do caso: no 9º dia a febre volta, e a TC acha um abscesso subfrênico



TC axial com contraste; direita do paciente à esquerda. Outro paciente (perfuração intestinal): imagem ilustrativa.

- 9° dia: febre e SOFA em alta = infecção em curso [8]
- Abscesso subfrênico de 7 cm com janela: DP [3, 9]
- Não trocar o antibiótico às cegas [3, 9]
- Falha do controle: preditor independente de morte [19]

MENSAGEM

Fecha o caso: DP do abscesso, sem antibiótico novo.

Fonte: Montanarella et al., 2023 · Fig. 2 · CC BY-NC-SA 4.0 · PMC10246409 · Ref.: [3, 8, 9, 19]

Pergunta 1: choque, peritonite difusa e pós-operatória definem o controle imediato

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em sepse ou choque séptico por infecção intra-abdominal, quais achados definem controle de foco imediato versus breve otimização para uma intervenção mais segura?

- Imediato: choque, peritonite difusa ou pós-operatória, choque sem fonte definida [3, 7, 8]
- Perfuração GI + choque: sobrevida 0% se a cirurgia passou de 6 h [16]
- Otimizar por horas: ≤ 6 h no alto risco, ≤ 12 h no baixo [1]
- Classe C: operar durante ou após ressuscitação adequada [7]

VEREDITO

Choque ou peritonite difusa: sala junto com a ressuscitação; o resto, horas — não dias.

Ref.: [1, 3, 7, 8, 16]

Pergunta 2: abscesso localizado com janela vai para o dreno; peritonite vai para a sala

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quando um abscesso deve ser tratado inicialmente por drenagem percutânea e quando a anatomia ou a peritonite favorecem exploração operatória?

- DP é preferida à drenagem cirúrgica e resolve ~85% [3, 9]
- < 4–5 cm: antibiótico; ≥ 4–5 cm: DP + 3–5 dias [7, 22]
- Cirurgia: peritonite difusa, gás abundante (~60% de falha), sem janela [3, 7]
- DP sem melhora clínica: operar [3, 6]

VEREDITO

A anatomia escolhe o dreno; a peritonite e a falha escolhem a laparotomia.

Ref.: [3, 6, 7, 9, 22]

Pergunta 3: a fisiologia escolhe entre anastomose, estoma e controle de danos

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Na peritonite secundária, como decidir entre ressecção com anastomose, estoma, controle de danos e reoperação planejada?

- Estável A/B: anastomose ± ileostomia (sem estoma: 94,6% × 71,7%) [7, 24]
- Classe C ou crítico: Hartmann (WSES 2020, 2B) [7, 22]
- Instabilidade grave + infecção difusa: controle de danos [7]
- Reoperação sob demanda; a planejada só no second look [3, 5]

VEREDITO

Fisiologia e classe decidem o procedimento; a reoperação é sob demanda, não por calendário.

Ref.: [3, 5, 7, 22, 24]

Pergunta 4: na parte cirúrgica, o que sugere falha do controle

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Após controle de foco adequado, quais critérios justificam antibiótico curto e descalonamento, e quais sugerem falha?

- Disfunção orgânica persistente ou progressiva [8]
- Sinais de infecção além de 5–7 dias de antibiótico [3, 8]
- Peritonite que persiste ≥ 48 h após controle “bem-sucedido” [7]
- Antibiótico curto e descalonamento: resposta dada na 40ª [4]

VEREDITO

Falha é foco até prova em contrário: imagem, procurar e reintervir sob demanda.

Ref.: [3, 4, 7, 8, 9]

Forja 1 — o abscesso com janela

Homem de 66 anos, 3° dia de diverticulite, abscesso pélvico de 6 cm, uniloculado, com janela transglútea; sem peritonite difusa; PA normal, lactato 1,4 mmol/L. A conduta inicial é:

A. Antibiótico isolado e nova TC em 72 h
B. Laparotomia com procedimento de Hartmann
C. Drenagem percutânea guiada por TC + antibiótico
D. Lavagem peritoneal laparoscópica
E. Sigmoidectomia com anastomose primária, sem drenagem

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Forja 1 — o abscesso com janela

Homem de 66 anos, 3° dia de diverticulite, **abscesso pélvico de 6 cm, uniloculado, com janela transglútea**; sem peritonite difusa; PA normal, lactato 1,4 mmol/L. A conduta inicial é:

A. Antibiótico isolado e nova TC em 72 h

B. Laparotomia com procedimento de Hartmann

C. **Drenagem percutânea guiada por TC + antibiótico**

D. Lavagem peritoneal laparoscópica

E. Sigmoidectomia com anastomose primária, sem drenagem

GABARITO C · COMENTÁRIO

Abscesso ≥ 4–5 cm, localizado, com janela e paciente estável: DP + antibiótico por 3–5 dias [7, 9]. Antibiótico isolado é para < 4–5 cm [22]; Hartmann, para peritonite difusa, instabilidade ou falha da DP [7, 22]; lavagem laparoscópica não é 1ª linha [22].

Forja 2 — o momento no choque

Mulher de 74 anos, choque séptico por perfuração de cólon com peritonite fecal, em noradrenalina 0,4 µg/kg/min após a reposição volêmica inicial. O melhor momento para o controle de foco é:

A. Após 24 h de antibiótico e otimização na UTI

B. Em até 12 h, como na diretriz SIS 2024

C. Após drenagem percutânea do líquido livre e reavaliação

D. Quando o lactato ficar abaixo de 2 mmol/L

E. Imediato, em paralelo à ressuscitação

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Questão didática construída a partir das fontes citadas · Ref.: [1, 6, 7, 9, 16, 17]

Forja 2 — o momento no choque

Mulher de 74 anos, **choque séptico por perfuração de cólon com peritonite fecal**, em noradrenalina 0,4 µg/kg/min após a reposição volêmica inicial. O melhor momento para o controle de foco é:

A. Após 24 h de antibiótico e otimização na UTI

B. Em até 12 h, como na diretriz SIS 2024

C. Após drenagem percutânea do líquido livre e reavaliação

D. Quando o lactato ficar abaixo de 2 mmol/L

E. Imediato, em paralelo à ressuscitação

GABARITO E · COMENTÁRIO

Choque + perfuração GI: controle imediato — sobrevida 0% quando a cirurgia passou de 6 h [16]; a SSC desaconselha estabilização prolongada [6]. 24 h é do estável sem falência [9]; 12 h, do baixo risco [1]; DP não controla peritonite fecal difusa [7]; esperar o lactato atrasa o foco [17].

Forja 3 — o Hinchey III estável

Homem de 58 anos, imunocompetente, hemodinamicamente estável, sem vasopressor, com diverticulite perfurada Hinchey III confirmada na laparoscopia. Segundo os ensaios randomizados, o melhor procedimento é:

A. Sigmoidectomia com anastomose primária, com ou sem ileostomia derivativa

B. Procedimento de Hartmann

C. Controle de danos com abdome aberto e second look

D. Relaparotomia planejada após a ressecção

E. Drenagem percutânea e antibiótico

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Forja 3 — o Hinchey III estável

Homem de 58 anos, **imunocompetente, hemodinamicamente estável, sem vasopressor**, com diverticulite perfurada Hinchey III confirmada na laparoscopia. Segundo os ensaios randomizados, o melhor procedimento é:

- **A** **Sigmoidectomia com anastomose primária, com ou sem ileostomia derivativa**
- B Procedimento de Hartmann
- C Controle de danos com abdome aberto e second look
- D Relaparotomia planejada após a ressecção
- E Drenagem percutânea e antibiótico

GABARITO A · COMENTÁRIO

Estável e imunocompetente: anastomose ± ileostomia. LADIES: sem estoma em 12 meses 94,6% × 71,7%, morbimortalidade semelhante [24]; DIVERTI e Oberkofler: mais reversão [23, 25]. Hartmann é da classe C/crítico [7, 22]; controle de danos, da instabilidade grave [7]; a planejada não tem benefício [5].

Forja 4 — planejada ou sob demanda

Após laparotomia por peritonite secundária grave (APACHE II 16), a equipe discute relaparotomia planejada ou sob demanda. Sobre o ensaio RELAP, é correto afirmar:

A. A estratégia planejada reduziu significativamente a mortalidade

B. A sob demanda aumentou significativamente a morbidade grave

C. A planejada passou a ser indicada a todo APACHE II ≥ 11

D. A sob demanda reduziu relaparotomias e as negativas, sem diferença de mortalidade

E. A estratégia sob demanda dispensa a reavaliação clínica diária

Antes de avançar: qual é o dado que decide?

Forja 4 — planejada ou sob demanda

Após laparotomia por peritonite secundária grave (**APACHE II 16**), a equipe discute relaparotomia planejada ou sob demanda. Sobre o ensaio RELAP, é correto afirmar:

A. A estratégia planejada reduziu significativamente a mortalidade

B. A sob demanda aumentou significativamente a morbidade grave

C. A planejada passou a ser indicada a todo APACHE II ≥ 11

D. A sob demanda reduziu relaparotomias e as negativas, sem diferença de mortalidade

E. A estratégia sob demanda dispensa a reavaliação clínica diária

GABARITO D · COMENTÁRIO

RELAP (n = 232): mortalidade 29% × 36% (NS); relaparotomias 42% × 94%; negativas 31% × 66%; UTI 7 × 11 dias; custo −23% [5]. APACHE II ≥ 11 era critério de inclusão, não indicação da planejada; a sob demanda exige vigiar a falência orgânica todos os dias [8].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

Choque + peritonite difusa

Cirurgia imediata, na ressuscitação [7, 16]

Peritonite pós-operatória

Controle cirúrgico imediato (1C) [8]

Choque sem fonte definida na imagem

Explorar mesmo assim [3]

Estável, localizada, sem falência

≤ 6 h no alto risco; ≤ 12 h no baixo [1]

Abscesso < 4–5 cm

Antibiótico isolado + vigilância [7, 22]

Abscesso ≥ 4–5 cm com janela

DP + antibiótico 3–5 dias [7, 9]

Gás abundante à distância ou sem janela

Cirurgia [3, 6]

DP sem melhora clínica

Cirurgia: a DP foi ponte [3]

Hinchey III/IV estável, classe A/B

Ressecção + anastomose ± ileostomia [7, 24]

Classe C ou crítico

Hartmann / estoma [7, 22]

Instabilidade grave + infecção difusa

Controle de danos; fechar fáscia em 4–7 dias [7, 8]

Disfunção persistente ou sinais > 5–7 dias

Imagem, procurar o foco, reintervir sob demanda [3, 5, 8]

Ref.: [1, 3, 5, 7, 8, 9, 22, 24]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Momento:** choque, peritonite difusa e pós-operatória: controle imediato, durante a ressuscitação [7, 8, 16].
2. **Via:** abscesso localizado com janela vai para o dreno; peritonite, gás abundante ou falha, para a sala [3, 7, 9].
3. **Extensão:** estável A/B: anastomose; classe C: Hartmann; instável com infecção difusa: controle de danos [7, 24].
4. **Reoperação:** sob demanda é a regra; a planejada fica para o second look do controle de danos [3, 5].
5. **Falha:** disfunção persistente é foco até prova em contrário: imagem e reintervenção, não antibiótico novo [3, 8, 9].

> **Mensagem** O cirurgião decide o quando, o como e o quanto — e volta sob demanda.

Ref.: [3, 5, 7, 8, 9, 16, 24]

Referências citadas (19)

1. Huston JM, Barie PS, Dellinger EP, et al. The Surgical Infection Society guidelines on the management of intra-abdominal infection: 2024 update. Surg Infect (Larchmt). 2024;25(6):419-35. PMID 38990709. doi:10.1089/sur.2024.137.

3. Sartelli M, Barie P, Agnoletti V, et al. Intra-abdominal infections survival guide: a position statement by the Global Alliance For Infections In Surgery. World J Emerg Surg. 2024;19(1):22. PMID 38851700. doi:10.1186/s13017-024-00552-9.

4. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection. N Engl J Med. 2015;372(21):1996-2005. PMID 25992746. doi:10.1056/NEJMoa1411162.

5. van Ruler O, Mahler CW, Boer KR, et al. Comparison of on-demand vs planned relaparotomy strategy in patients with severe peritonitis: a randomized trial. JAMA. 2007;298(8):865-72. PMID 17712070. doi:10.1001/jama.298.8.865.

6. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021;47(11):1181-247. PMID 34599691. doi:10.1007/s00134-021-06506-y.

7. Coccolini F, Sartelli M, Sawyer R, et al. Source control in emergency general surgery: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A guidelines. World J Emerg Surg. 2023;18(1):41. PMID 37480129. doi:10.1186/s13017-023-00509-4.

8. Sartelli M, Chichom-Mefire A, Labricciosa FM, et al. The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World J Emerg Surg. 2017;12:29. PMID 28702076. doi:10.1186/s13017-017-0141-6.

9. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2010;50(2):133-64. PMID 20034345. doi:10.1086/649554.

10. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10. PMID 26903338. doi:10.1001/jama.2016.0287.

12. Sartelli M, Abu-Zidan FM, Catena F, et al. Global validation of the WSES Sepsis Severity Score for patients with complicated intra-abdominal infections: a prospective multicentre study (WISS Study). World J Emerg Surg. 2015;10:61. PMID 26677396. doi:10.1186/s13017-015-0055-0.

16. Azuhata T, Kinoshita K, Kawano D, et al. Time from admission to initiation of surgery for source control is a critical determinant of survival in patients with gastrointestinal perforation with associated septic shock. Crit Care. 2014;18(3):R87. PMID 24886954. doi:10.1186/cc13854.

17. Bloos F, Thomas-Rüddel D, Rüddel H, et al. Impact of compliance with infection management guidelines on outcome in patients with severe sepsis: a prospective observational multi-center study. Crit Care. 2014;18(2):R42. PMID 24589043. doi:10.1186/cc13755.

19. Blot S, Antonelli M, Arvaniti K, et al. Epidemiology of intra-abdominal infection and sepsis in critically ill patients: "AbSeS", a multinational observational cohort study and ESICM Trials Group Project. Intensive Care Med. 2019;45(12):1703-17. PMID 31664501. doi:10.1007/s00134-019-05819-3.

20. Lamme B, Boermeester MA, Reitsma JB, et al. Meta-analysis of relaparotomy for secondary peritonitis. Br J Surg. 2002;89(12):1516-24. PMID 12445059. doi:10.1046/j.1365-2168.2002.02293.x.

21. Coccolini F, Roberts D, Ansaloni L, et al. The open abdomen in trauma and non-trauma patients: WSES guidelines. World J Emerg Surg. 2018;13:7. PMID 29434652. doi:10.1186/s13017-018-0167-4.

22. Sartelli M, Weber DG, Kluger Y, et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. World J Emerg Surg. 2020;15(1):32. PMID 32381121. doi:10.1186/s13017-020-00313-4.

23. Bridoux V, Regimbeau JM, Ouaissi M, et al. Hartmann's procedure or primary anastomosis for generalized peritonitis due to perforated diverticulitis: a prospective multicenter randomized trial (DIVERTI). J Am Coll Surg. 2017;225(6):798-805. PMID 28943323. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2017.09.004.

24. Lambrichts DPV, Vennix S, Musters GD, et al. Hartmann's procedure versus sigmoidectomy with primary anastomosis for perforated diverticulitis with purulent or faecal peritonitis (LADIES): a multicentre, parallel-group, randomised, open-label, superiority trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4(8):599-610. PMID 31178342. doi:10.1016/S2468-1253(19)30174-8.

25. Oberkofler CE, Rickenbacher A, Raptis DA, et al. A multicenter randomized clinical trial of primary anastomosis or Hartmann's procedure for perforated left colonic diverticulitis with purulent or fecal peritonitis. Ann Surg. 2012;256(5):819-26. PMID 23095627. doi:10.1097/SLA.0b013e31827324ba.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (10)

F1 — Naraynsingh V, Raghunath P, Harnanan D, et al. Nonresective Emergency Management of Perforated Sigmoid Diverticulitis: A Case Report. Cureus. 2026;18(3):e105847. doi:10.7759/cureus.105847. PMC13108830. CC BY 4.0. Fig. 1 (inteira).

F2 — Naraynsingh V, Raghunath P, Harnanan D, et al. Nonresective Emergency Management of Perforated Sigmoid Diverticulitis: A Case Report. Cureus. 2026;18(3):e105847. doi:10.7759/cureus.105847. PMC13108830. CC BY 4.0. Fig. 4 (inteira).

F3 — Naraynsingh V, Raghunath P, Harnanan D, et al. Nonresective Emergency Management of Perforated Sigmoid Diverticulitis: A Case Report. Cureus. 2026;18(3):e105847. doi:10.7759/cureus.105847. PMC13108830. CC BY 4.0. Fig. 5 (recorte: só o painel da pelve).

F4 — Coccolini F, Sartelli M, Sawyer R, et al. Source control in emergency general surgery: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A guidelines. World J Emerg Surg. 2023;18:41. doi:10.1186/s13017-023-00509-4. PMC10362628. CC BY 4.0. Fig. 4 (recorte: linhas da doença complicada mais a da classe C não complicada; cabeçalho e linha B não complicada omitidos) e Fig. 7 (recorte: sem a faixa de título).

F5 — Coccolini F, Sartelli M, Sawyer R, et al. Source control in emergency general surgery: WSES, GAIS, SIS-E, SIS-A guidelines. World J Emerg Surg. 2023;18:41. doi:10.1186/s13017-023-00509-4. PMC10362628. CC BY 4.0. Fig. 7.

F6 — Fernandez LG, Sibaja Alvarez P, Kaplan MJ, et al. Application of Negative Pressure Wound Therapy with Instillation and Dwell Time of the Open Abdomen: Initial Experience. Cureus. 2019;11(9):e5667. doi:10.7759/cureus.5667. PMC6823022. CC BY 3.0. Fig. 7, painéis C–F recortados e reunidos em grade 2 × 2 (A e B, ultrassons incidentais, excluídos).

F7 — Alvarez PS, Betancourt AS, Fernández LG. Negative Pressure Wound Therapy with Instillation in the Septic Open Abdomen Utilizing a Modified Negative Pressure Therapy System. Ann Med Surg (Lond). 2018;36:246-51. doi:10.1016/j.amsu.2018.10.007. PMC6287374. CC BY 4.0. Fig. 1 e 2 (sem legenda no artigo; descritas no texto).

F8 — Alvarez PS, Betancourt AS, Fernández LG. Negative Pressure Wound Therapy with Instillation in the Septic Open Abdomen Utilizing a Modified Negative Pressure Therapy System. Ann Med Surg (Lond). 2018;36:246-51. doi:10.1016/j.amsu.2018.10.007. PMC6287374. CC BY 4.0. Fig. 2.

F9 — Coccolini F, Biffl W, Catena F, et al. The open abdomen, indications, management and definitive closure. World J Emerg Surg. 2015;10:32. doi:10.1186/s13017-015-0026-5. PMC4515003. CC BY 4.0. Fig. 2.

F10 — Montanarella M, Boldig K, Virarkar M, et al. Intraperitoneal anatomy with the aid of pathologic fluid and gas: An imaging pictorial review. J Clin Imaging Sci. 2023;13:13. doi:10.25259/JCIS_29_2023. PMC10246409. CC BY-NC-SA 4.0. Fig. 2 (inteira; rótulos acrescentados, mesma licença).